



Développement **Mobile**

Programmation et nouvelles technologies

Acquis d'Apprentissage Visés

- Analyser les besoins d'une application mobile dans le domaine de la Smartcity et établir des maquettes d'écran
- Développer un prototype fonctionnel en React Native correspondant aux maquettes d'écran proposées
- Accéder en mode asynchrone à des données via des Web Rest API autant en lecture qu'en écriture
- Gérer efficacement les erreurs (perte de connection, validation de formulaires...)
- Utiliser différents Composants propres à React Native
- Gérer l'état de l'application grâce à Redux et aux Context
- Développer un projet en équipe en respectant des standards de développement donnés
- S'approprier le code mis en place par l'équipe et détecter des faiblesses dans un code donné et proposer des solutions pour y remédier

Plan du cours

19/09

Introduction du cours et aux technologies mobiles

26/09

Présentation de l'outil Figma et astuces UI/UX orientées mobile

30/09 – A

02/10 – B

Labo 1 : Figma – [Réaliser les maquettes de votre projet](#)

03/10 – Teams

React

08/10 – A

14/10 – B

Labo 2 : Figma session avancée – [Réaliser les maquettes de votre projet](#)

09/10 – Teams

React + PWA

10/10

React-native – initialisation d'un projet avec GIT, expo et Android Studio

22/10

Structure de vos composants et exemple de navigation

08/11 – A

14/11 – B

Labo : création de votre projet, initialisation et structure de votre interface

13/11 – Teams

Gestion du style dans votre app

14/11

Gestion des données API, Context et Redux

19/11 – Teams

Gestion des données API, Context et Redux

20/11

Système de storage et capteurs du téléphone

27/11 – A

28/11 – B

Labo : Intégration de capteurs

29/11

Tests UI/UX

[Développement de votre application](#)

02/12 – Teams

04/12 – A

06/12 – B

09/12 – A

09/12 – B

10/12

18/12 – A

16/12 – B

20/12

Évaluation

100%

Examen

Travail à réaliser en groupe : projet regroupant une application mobile, une API Node.js et un client web React.
Et défense orale individuelle

→ Par partie du projet final

Grille d'évaluation – Business Intelligence

A+	A	EVA	NEA
Acquis avec haute performance	Acquis	En voie d'acquisition	Non encore acquis

- Chaque acquis est précisé sur base de sous critères établis
- Certains sous critères peuvent être en EVA ou NEA selon l'acquis ciblé
- **Attention, évaluation intégrée !**
L'ensemble des acquis doit être atteint !

Grille d'évaluation – application mobile

1. Expliciter les points théoriques abordés aux cours (max. EVA ou NEA – 1)

- Fonctionnement des technologies mobiles
- Fonctionnement de React-Native
- Fonctionnement de Redux

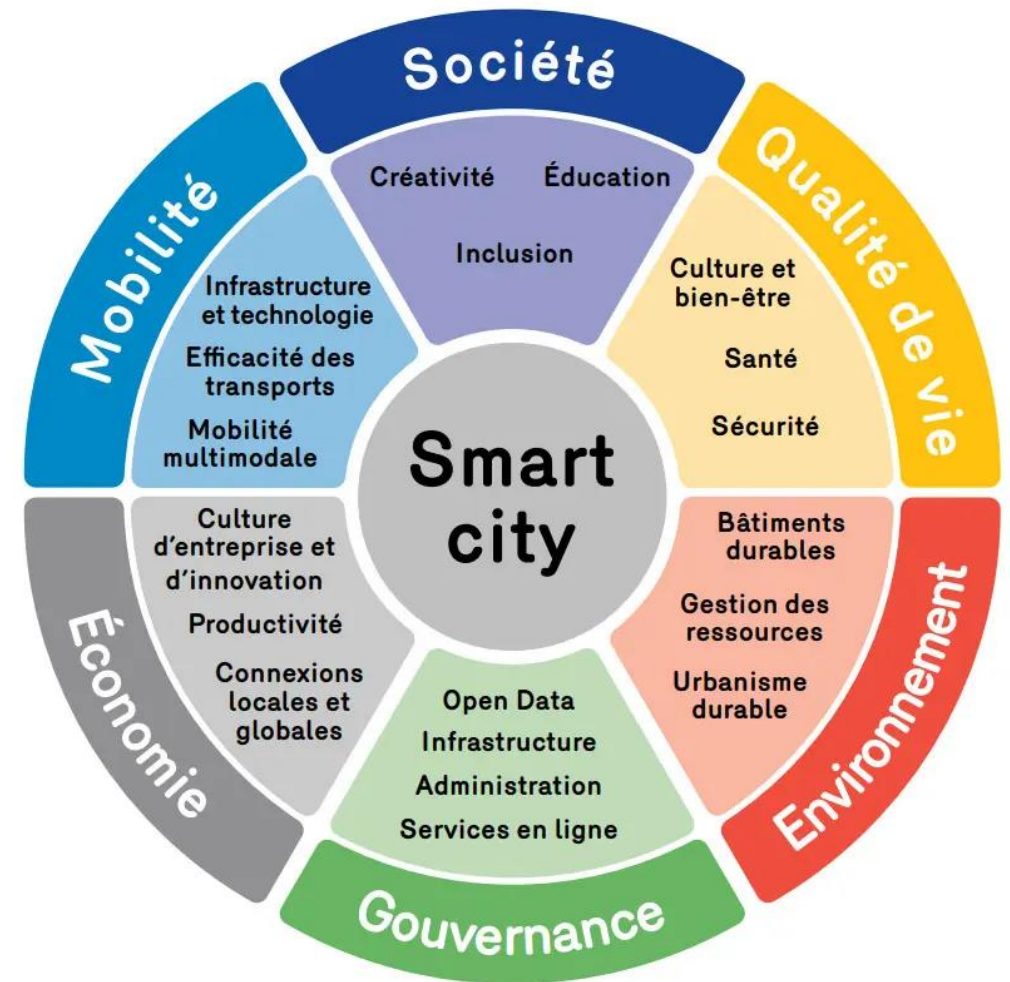
Grille d'évaluation – application mobile

2. Développement d'un projet mobile React-Native (max. EVA ou NEA – 0)

- Analyse fonctionnelle de l'application
- Développement d'une application React-Native
- Gestion des erreurs
- Implémentation de l'interface

Projet final

- Thématique des **Smart Cities** qui couvre l'UE Programmation et nouvelles technologies
- Projet réalisé en **groupe de 3 étudiants** – même groupe pour toutes les autres AA
- Prototype d'une application mobile orienté pour l'utilisateur final de votre projet



En lien avec les ODD



Attentes minimales du projet mobile

- Répondre aux fonctionnalités minimales définies dans le cahier des charges fourni
- Établir des maquettes d'écran
- Développer un prototype sur base des maquettes
- Utiliser des Composants React-Native
- Intégrer au moins un capteur du téléphone dans l'application
- Gérer les erreurs et anticiper le comportement des utilisateurs (humaines et techniques)
- Accéder en mode asynchrone aux données via une API en lecture et écriture
- Gérer une partie de l'état de l'application avec Redux (CRUD)
- Travailler en équipe en appliquant les standards de développement
- S'approprier le code du projet en entier et être capable de l'analyser

Pistes de dépassement

- Préparer le déploiement sur les stores en générant votre application à destination des stores et en préparant les informations requises
- Intégrer le projet dans une continuité en préparant les prochaines étapes du développement
- Gérer l'internationalisation de l'application
- Mettre en œuvre une interface graphique attrayante
- Faire appel à des API externes
- Gérer le profil des utilisateurs dont la suppression du compte
- Générer un système sécurisé de « mot de passe oublié »
- Mettre en place un système de notification
- Combiner l'utilisation des différents capteurs du téléphone
- Exploiter des technologies propres au mobile comme la réalité augmentée
- Implémenter des fonctionnalités supplémentaires
- Réaliser un test utilisateur, avec au moins 10 personnes externes au groupe
- Utilisation du TypeScript

Séance I
Introduction aux
technologies mobiles



16 août 1994

Vente du premier smartphone de l'histoire
l'IBM Simon, avec écran tactile.

1997 – 2000

Les premiers fabricants de téléphones sortent
du lot.



NOKIA





2005

Système d'exploitation Windows pour les smartphones

Google rachète la startup Android pour développer un nouveau système d'exploitation



2007

Révolution de l'appareil avec l'apparition de l'interface tactile grâce à l'iPhone.



2009

Samsung se lance avec le Samsung Galaxy i7500 sous l'OS Android.



2010

Grâce au tactile, Apple lance la course aux tablettes et chaque constructeur commence à développer son propre modèle.



2010-2019 Smartphone

Les concurrents en place réalisent une course à la technologie et sortent leurs téléphones avec de nouvelles possibilités, de nouveau design, de meilleurs performances, ...



2010–2019 Tablette

La même course se déroule au niveau des tablettes avec une ambition de Windows de garder un seul système d'exploitation pour tous ses supports.

10 décembre 2019

Windows ne supporte plus sa version Windows 10 Mobile et se retire du marché des smartphones.



2018 – 2019

Mise au point du smartphone pliable jusqu'à sa mise en vente avec le Galaxy Fold.

Les soucis de durabilité rencontrés poussent les autres constructeurs à être plus vigilants, mais force est de constater qu'une nouvelle résolution vient d'apparaître et sera à prendre également en compte dans un avenir proche.

New App
Downloads

255
Billion

+11%

YoY Growth

iOS, Google Play, Third-Party
Android in China

**> 485,000 apps
downloaded per
minute in 2022**

App Store
Spend

\$167
Billion

-2%

YoY Growth

iOS, Google Play, Third-Party
Android in China

**>\$318,000 spent per
minute in 2022**

Daily Time Spent
Per User

5
Hours

+3%

YoY Growth

Android Phones; Weighted
Average Among Top 10 Mobile-
First Markets

**1/3 of daily
waking hours**

Mobile
Ad Spend

\$336
Billion

+14%

YoY Growth

**Would be #44 largest
country ranked among
global economies**

Total Hours
Spent

4.1
Trillion

+9%

YoY Growth

Android phones

**11.2 Billion hours
collectively per day
in 2022**

Applications populaires



Applications premium



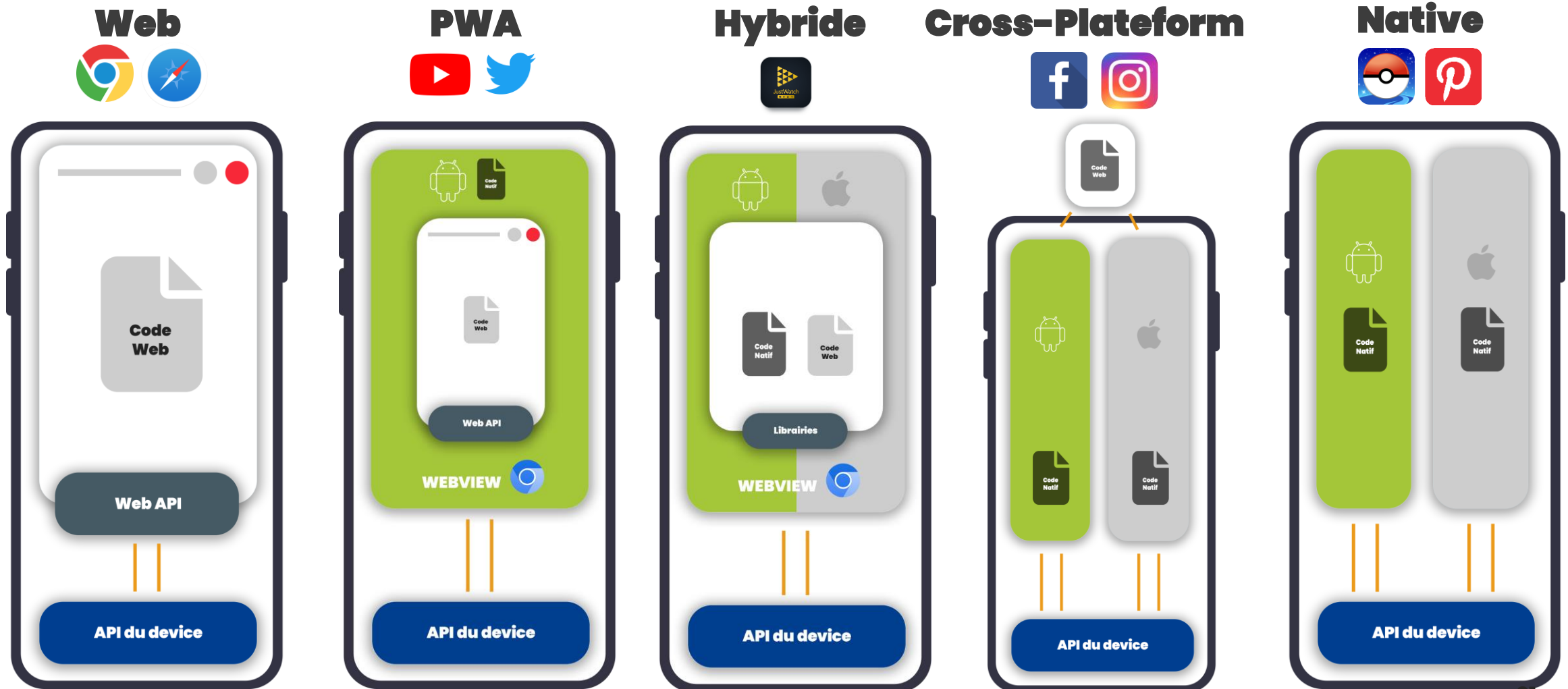
Productivité



Types d'applications

HELLO

Types d'application



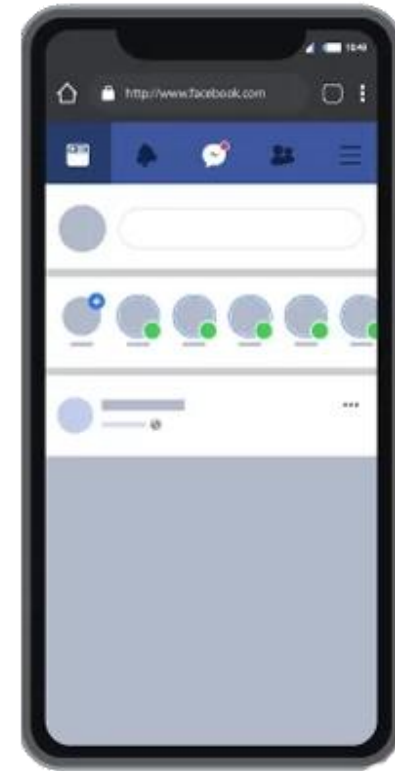
Web

Avantages

- Code unique HTML/CSS/JS
 - Responsivité CSS (RWD) avec les media queries
- Compatibilité entre les appareils
 - Indépendance de la plateforme
- Coût faible de développement
- Accessible directement avec le navigateur de votre téléphone

Inconvénients

- Pas de mode offline
- Accès limité aux fonctionnalités du device
 - Passe à travers la Web API
- Manque de fluidité
- Pas de référencement du au store



Progressive Web Apps (PWA)

Avantages

- Code unique HTML/CSS/JS
- Coût faible de développement
- [Whatpwacandotoday](https://whatpwacandotoday.com/)
- Mode offline obligatoire
- Accessible depuis une page web
- Référencement dans le store
 - Nécessite de développer une application native avec une Webview pour la publication

Inconvénients

- Compatibilité de support
 - Instabilité du côté d'Apple, dernier changement en mars 2024
- Accès limité au device
 - Passe à travers la Web API
- Fonctionnalités diverses selon le support

➔ **Détails techniques abordés lors d'une prochaine séance**

Native

Avantages

- Vitesse d'exécution augmentées
- Accès direct au device
 - Toutes les fonctionnalités de l'API du device disponibles
- Design spécifique à l'OS
 - Android
 - IOS
- Offline supporté
- Référencement avec le store

Inconvénients

- Compétences multiples
- Temps de développement important
- Coût élevé de développement
- Pas de réutilisabilité du code
- Maintenance pénible

Native

Application codée spécifiquement pour une plateforme.

Android

- **Java** – **kotlin**
- IDE Android Studio
- Diffusion par le playstore ou téléchargement APK
- Paiement unique pour un compte développeur



- **Objective-C** ou **Swift**
- IDE Xcode
- Diffusion par l'appstore
- Adhésion compte développeur
- Attention aux licences pour développer

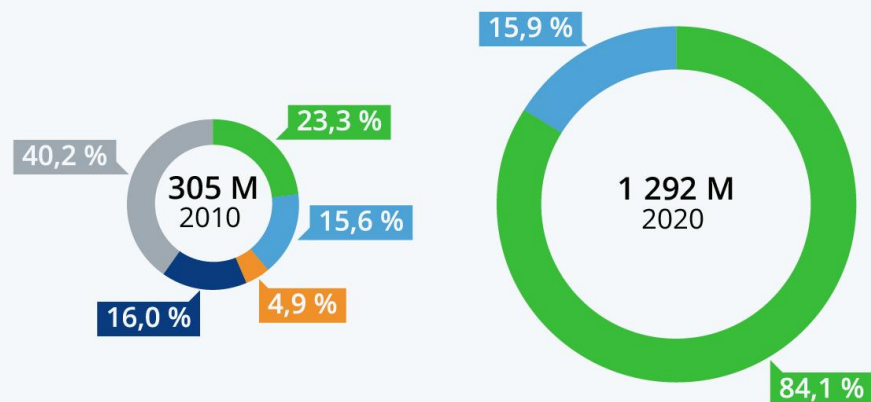
Introduction

Marché mondial du smartphone

Smartphone : le duopole Android / iOS

Parts de marché des systèmes d'exploitation pour smartphone basé sur les ventes d'appareils

● Android ● iOS ● Windows Phone ● BlackBerry ● Autres



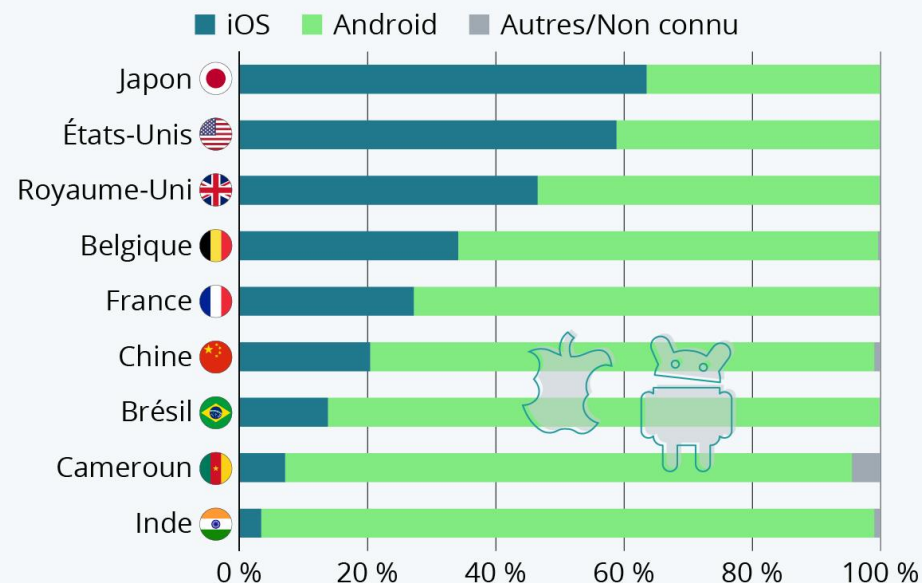
Source : IDC



statista

Plutôt Apple ou Android ?

Part de marché des systèmes d'exploitation mobiles dans une sélection de pays (juillet 2020)



Source : StatCounter



statista



Android 1.0
September 23, 2008



1.5 - Cupcake
April 27, 2009



1.6 - Donut
September 15, 2009



2.0/2.1 - Éclair
October 26, 2009



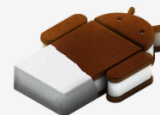
2.2 - Froyo
May 20, 2010



2.3 - Gingerbread
December 6, 2010



3.0 - Honeycomb
February 22, 2011



4.0 - Ice Cream Sandwich
October 18, 2011



4.1/4.3 - Jelly Bean
July 9, 2012



4.4 - KitKat
October 31, 2013



5.0 - Lollipop
November 12, 2014



6.0 - Marshmallow
October 5, 2015



7.0 - Nougat
August 22, 2016



8.0 - Oreo
August 21, 2017



9.0 - Pie
August 6, 2018



Android 10
September 3, 2019



Android 11
September 8, 2020
Red Velvet Cake



Android 12
October 17, 2021
Snow cone



Android 13
15 août 2022
Tiramisu

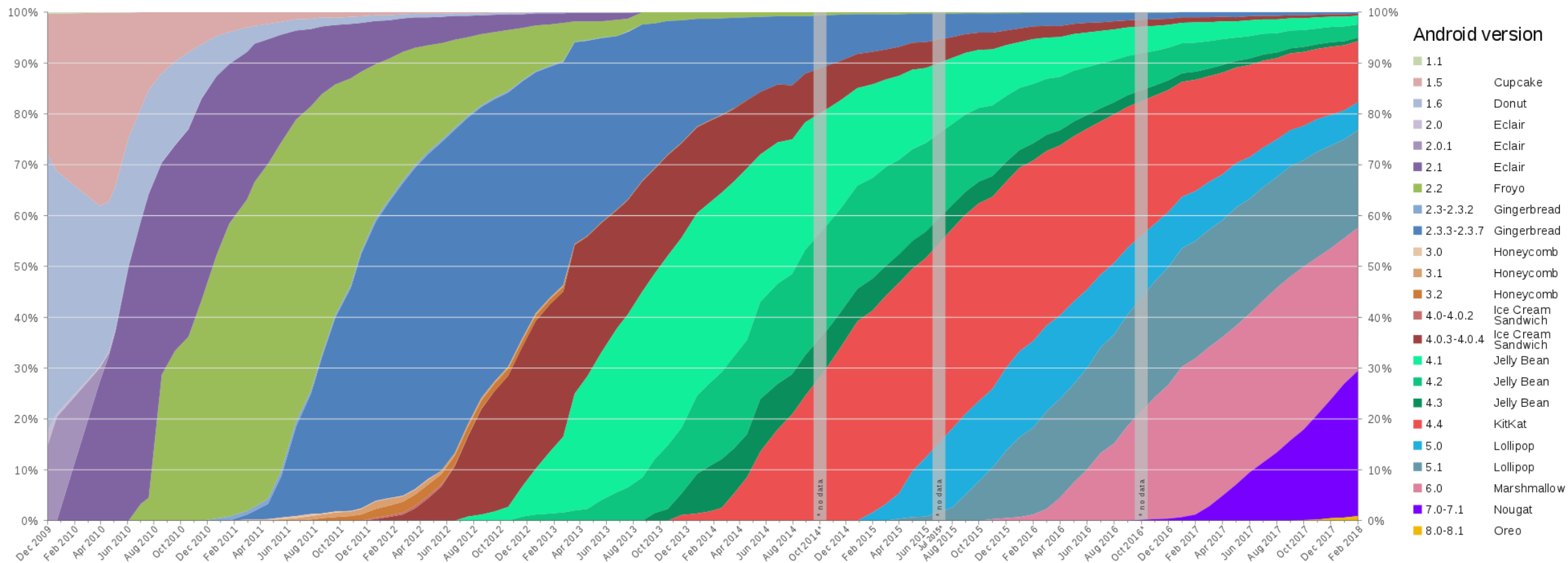


Android 14
4 octobre 2023
Upside Down
Cake



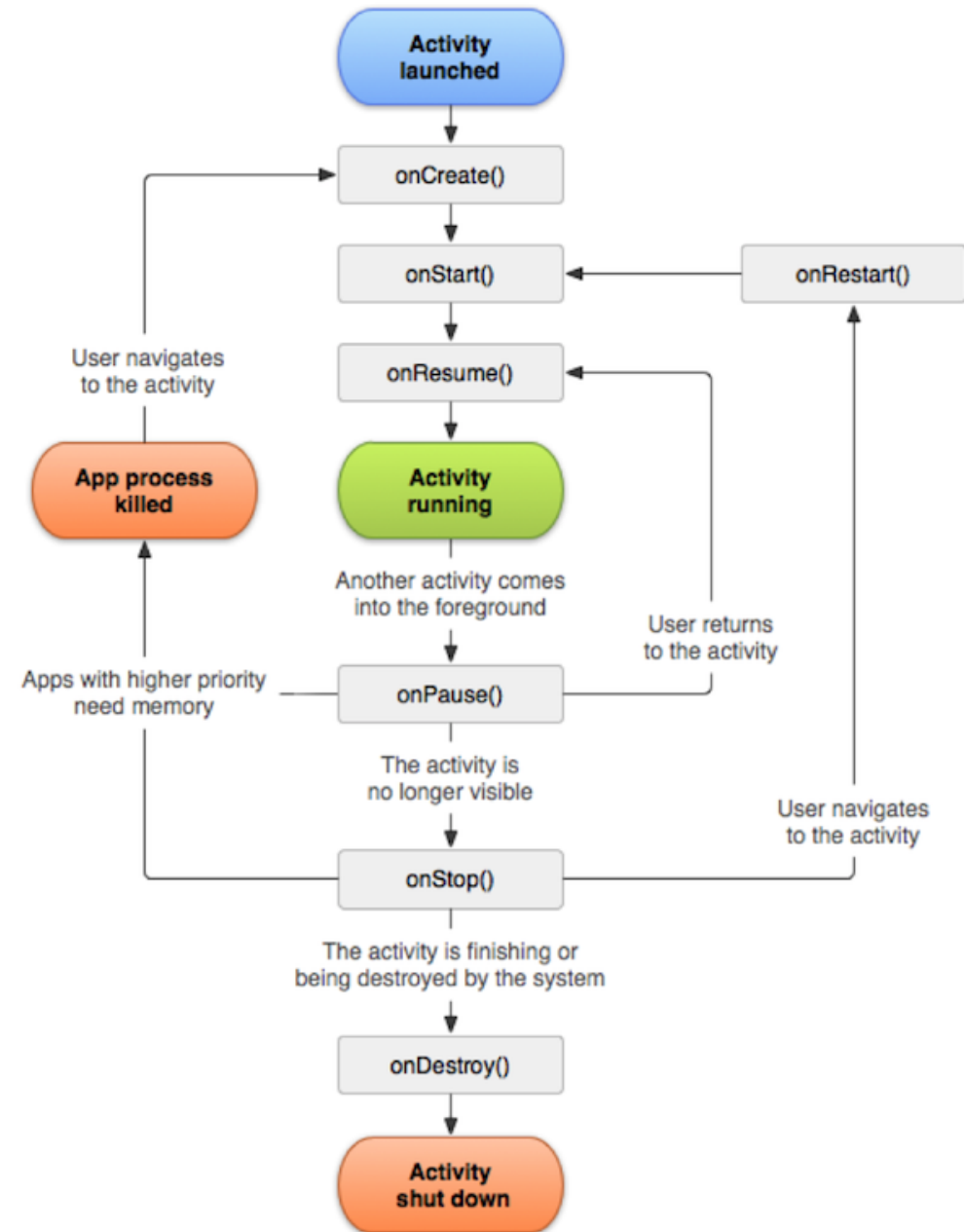
Android 15
Dernière version stable le
13 septembre 2024

Évolution de la distribution des versions d'Android depuis décembre 2009



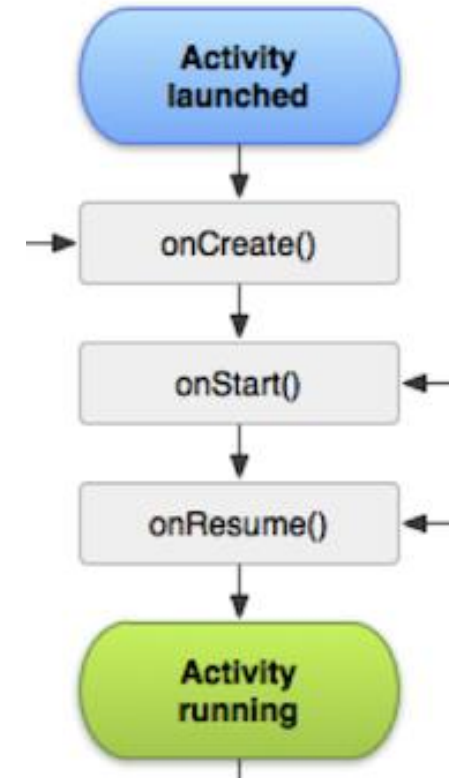
Cycle de vie d'une activité Android

Une activité = un écran



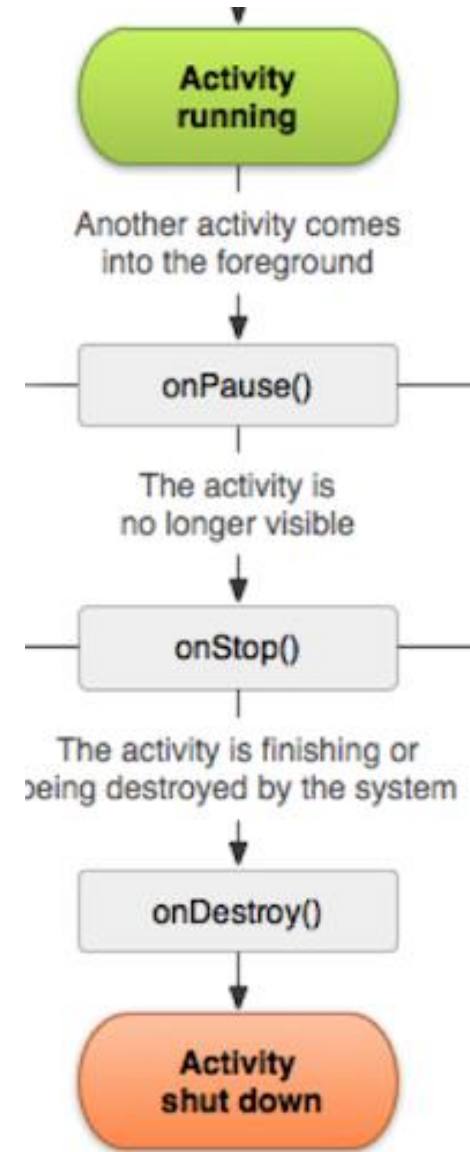
Cycle de vie d'une activité Android

- **onCreate()** : générée automatiquement à la création d'un projet, cette fonction se comporte comme une initialisation de votre activité. Une activité est accompagnée d'un Bundle « savedInstanceState » qui contiendra une sauvegarde d'un état précédent, s'il existe.
- **onStart()** : rend votre activité visible pour l'utilisateur et permet de commencer les interactions avec l'application.
- **onResume()** : cette fonction est appelée lorsque votre activité revient au premier plan. Par exemple, lorsque l'utilisateur revient sur l'application ou lorsqu'il rallume l'écran.



Cycle de vie d'une activité Android

- **onPause()** : passe votre activité au second plan, souvent lorsque l'utilisateur passe au mode « multi-window ». Elle stoppe certaines fonctionnalités qui peuvent libérer l'utilisation des ressources du device et réduire l'utilisation de la batterie.
- **onStop()** : l'activité n'est plus du tout visible. Cela est souvent le cas lorsqu'une nouvelle activité passe totalement au premier plan. Les ressources du device sont à nouveau libérées, la batterie préservée et les data économisées.
- **onDestroy()** : l'activité est totalement détruite. Cette fonction peut être appelée par l'utilisateur lorsqu'il quitte une application ou par le système pour libérer temporairement des ressources,



Manifest

- Nom du package
 - Composants de l'application
 - Activités, fragments, services, ...
 - Icones
 - Permissions nécessaires
 - Informations de l'Android API
 - Biliothèques
- **Indispensable pour toutes applications native !**
Même issues des technologies hybrides.

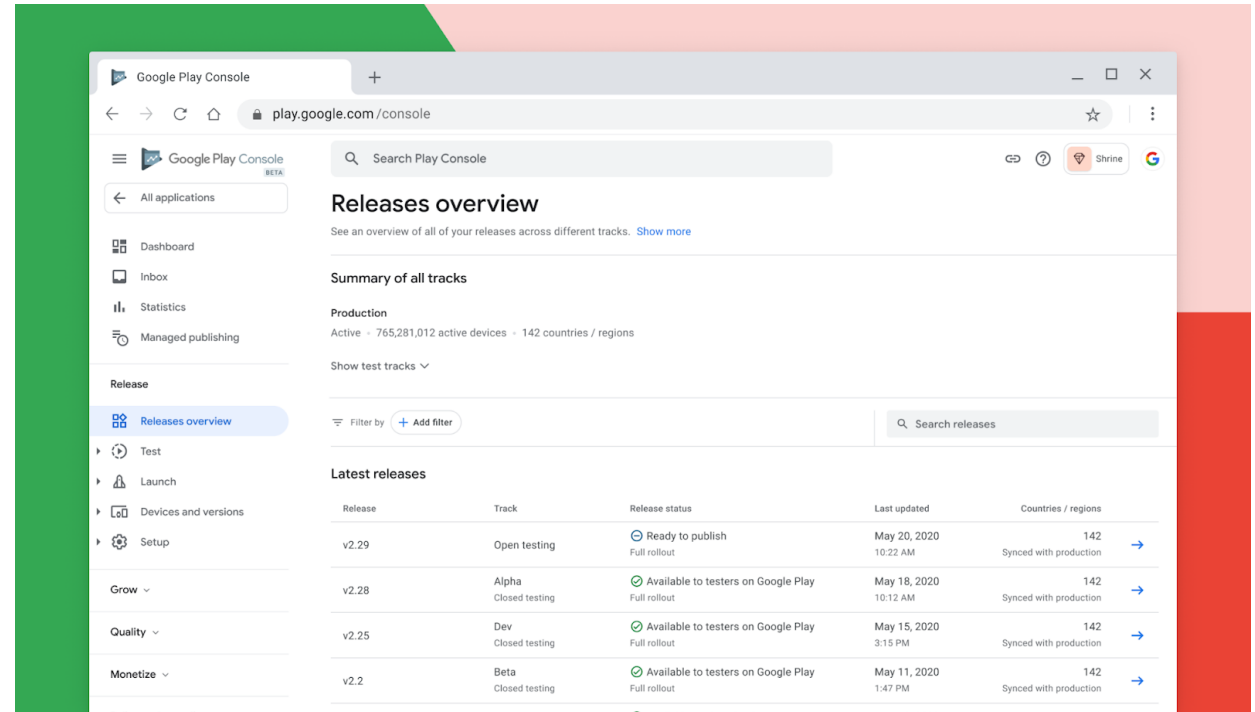
```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    package="com.deneme2.uygulama1">

    <application
        android:allowBackup="true"
        android:icon="@mipmap/ic_launcher"
        android:label="Uygulama1"
        android:supportRtl="true"
        android:theme="@style/AppTheme">
        <activity android:name=".MainActivity">
            <intent-filter>
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
            </intent-filter>
        </activity>
        <activity android:name=".CustomList"></activity>
    </application>
</manifest>
```


Playstore

- Bibliothèque des applications Android
- Un accès développeur pour créer une application (Google Play Console)
- Possibilité de créer différents channels de diffusion
 - Production
 - Tests ouverts
 - Tests fermés
 - Tests internes
- Validation de l'application par Android !
- Vue d'ensemble des appareils compatibles
- Paramètres avancés pour les applications TV, ...



Android Developer Google Blog

Format de vos applications Android

Android Package Kit (APK)

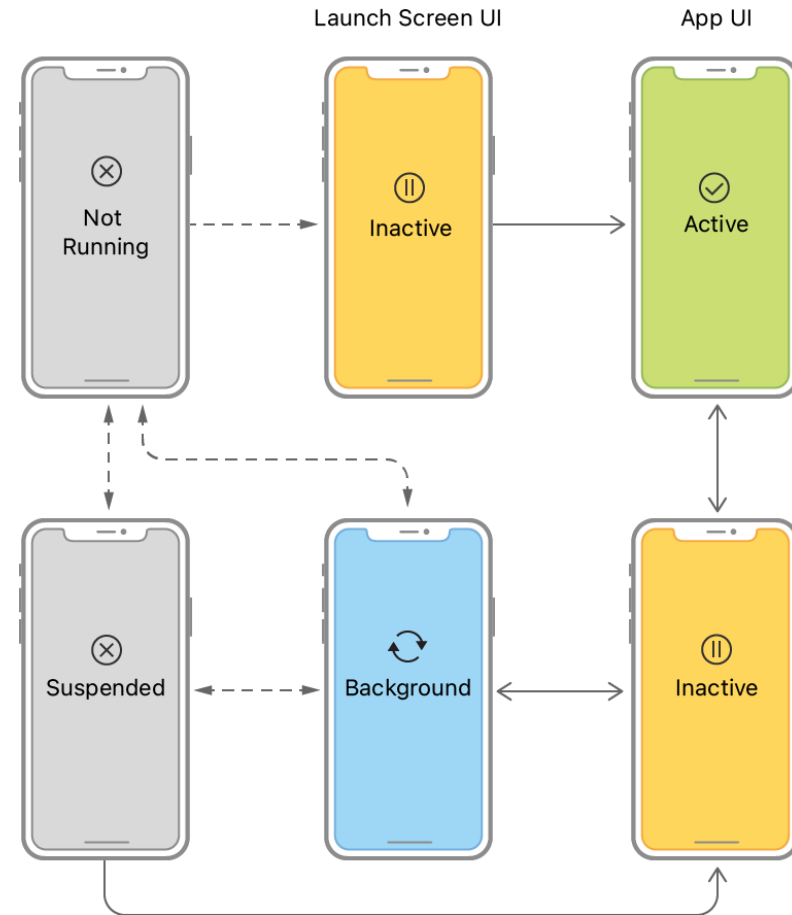
- Format de fichier pour une app Android
 - Inclut tous les fichiers compressés d'une app
- Installable manuellement sur un téléphone Android
- Remplacé par les AAB pour le store

Android App Bundle (AAB)

- Allège le format APK
- Inclut le code compilé et les ressources pour l'appareil ciblé
- Chargeable sur le store
 - Obligatoire depuis août 2021
- Signé avec un certificat validé par Android
 - Disponible depuis le Google Play Console
 - Génération depuis Android Studio
 - Attention ! Ne jamais perdre sa clef !

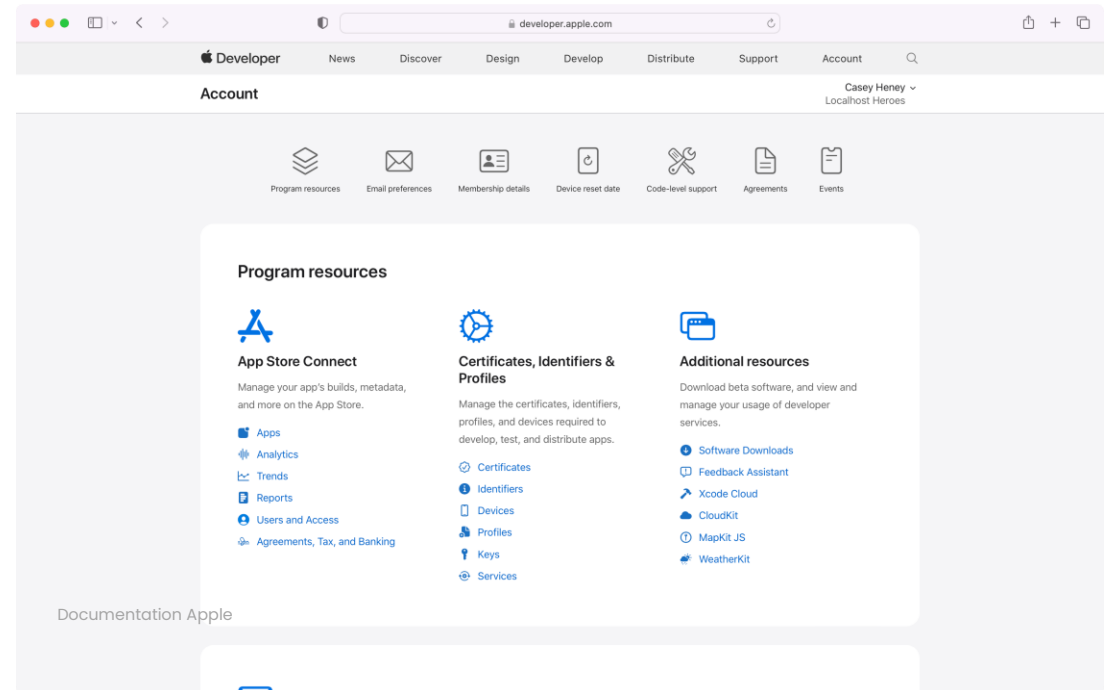
Cycle de vie d'une application Apple

- **Not Running State** : l'application n'est pas lancée ou a été fermée par le système.
- **Inactive State** : l'application est en phase d'ouverture mais ne permet pas encore l'interactivité avec l'utilisateur.
- **Active State** : l'application est en avant plan et interagit avec l'utilisateur.
- **Background State** : place l'application en arrière-plan et la suspend s'il n'y a pas de code exécutable associé.
- **Suspended State** : l'application est en arrière-plan et peut être fermée par le système si nécessaire.



App Store

- Format de l'archive iOS App Store Package (IPA)
- Bibliothèque des applications iOS
- **Profil d'approvisionnement de développement** pour permettra à votre application de se lancer sur des appareils
 - Gestion des certificats pour créer votre application
 - Profil de développement : montre, tv, ...
 - Génération d'un App ID pour permettre le développement
 - Enregistrer les appareils de test
- Validation de l'application par Apple
 - Plus strict qu'Android



Hybride et Cross Platform

Avantages

- Temps de développement
- Compatibilité
- Coût moyen
- Réutilisabilité du code
- Créer son propre accès au device si l'API de l'OS le permet

Inconvénients

- Performance moyenne/élevée
- Difficulté d'accès au device
 - Selon les possibilités d'adaptations natives
 - Plus facile que le web
- Manque de fluidité
- Design de l'application
- Dépendances
 - Éviter l'usine à gaz
 - Éviter les failles sécurité

Différentes technologies hybrides

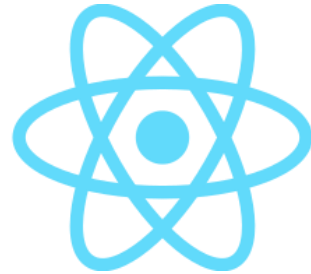


Ionic



Apache Cordova

Différentes technologies Cross Platform



React-Native



Xamarin



Flutter



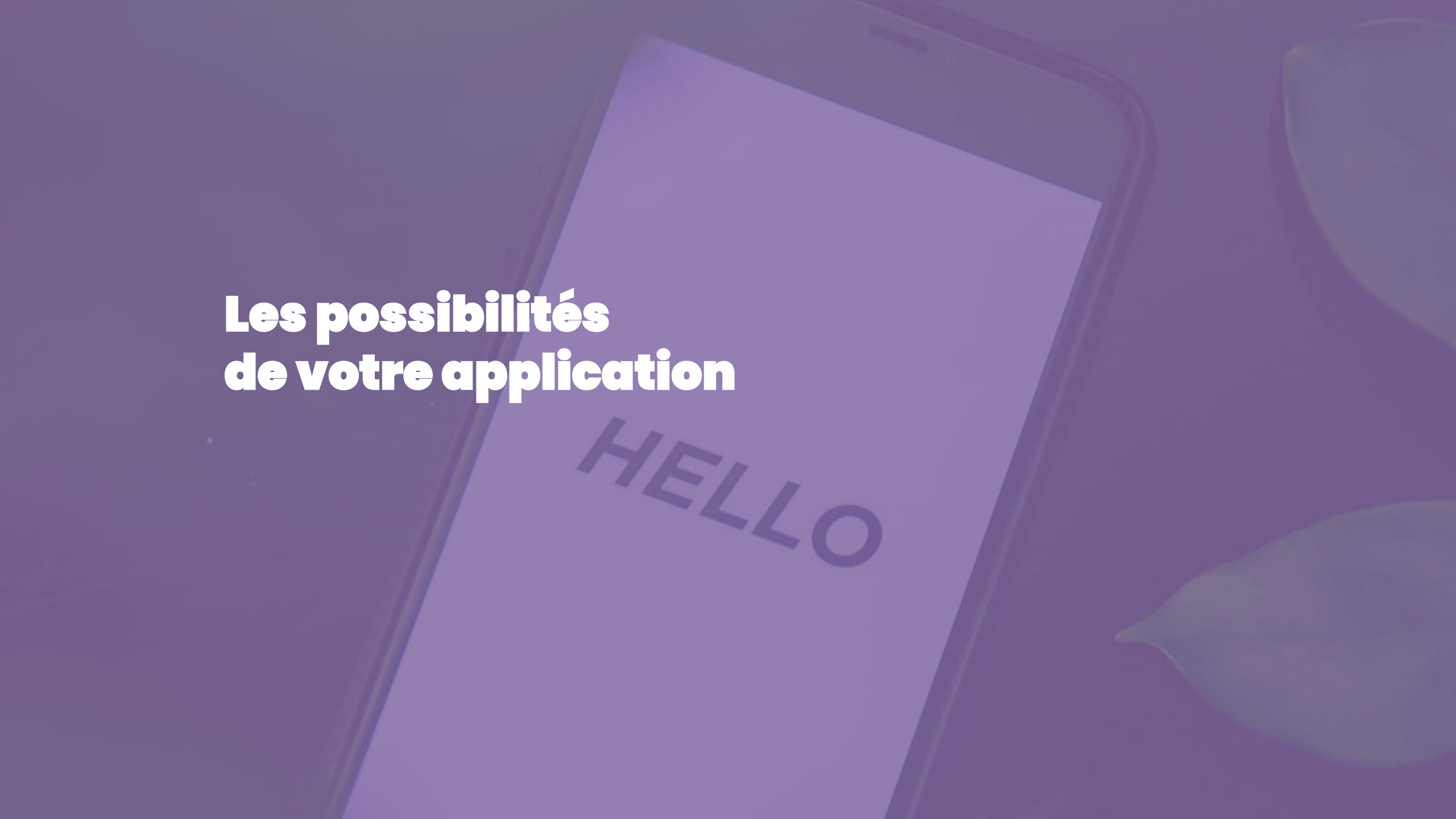
Kotlin Multiplatform



Windev Mobile



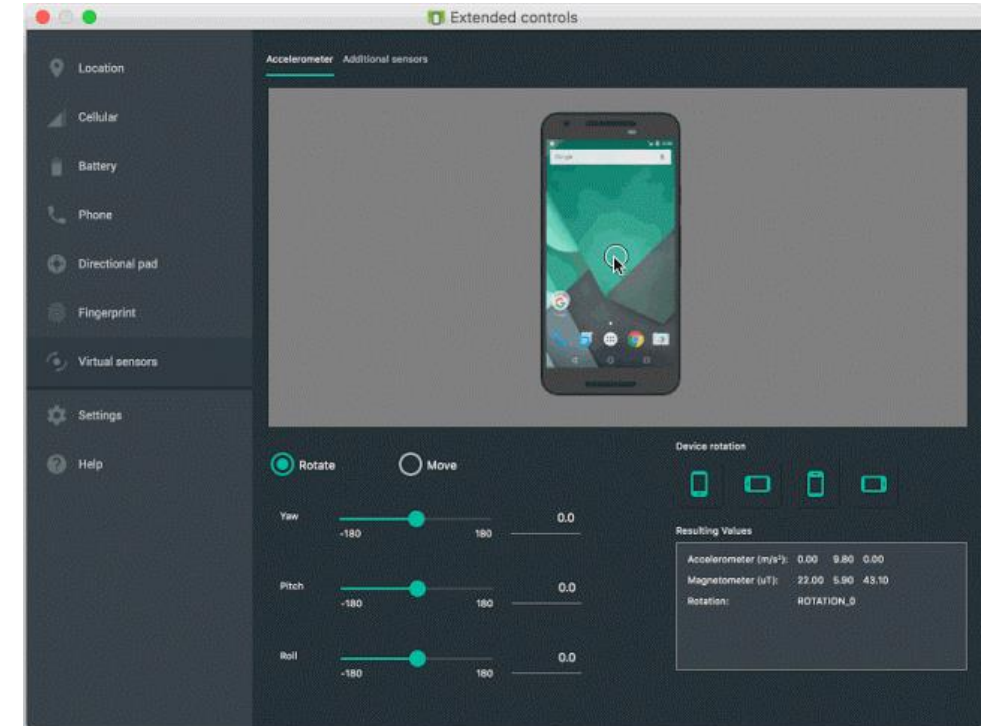
Native Script



Les possibilités de votre application

Capteurs de vos téléphones

- **Géolocalisation** : information de votre position géographique et l'altitude
- **Magnétomètre** : force du champ magnétique terrestre
- **Accéléromètre** : à quelle vitesse et dans quelle direction vous déplacez votre téléphone
 - Généralement $\alpha = 0$ indique le nord, mais sur iOS, $\alpha = 0$ à la première récupération des valeurs
- **Orientation** : l'orientation du téléphone
- **Capteur de rotation** : rotation du smartphone sur son axe
- **Capteur de proximité** : proximité du visage
- **Capteur de luminosité** : luminosité ambiante en lx
- **Baromètre** : pression atmosphérique
- **Caméra** : prise de visuels
- **Température** : température ambiante
- **Gravité** : la gravité en m/s^2 appliquée sur le téléphone
- **Accélération linéaire** : mesure la force d'accélération appliquée sur le téléphone



Smartphone, passerelle vers l'AR

Augmented Reality (AR)

- Semi-immersion
- Informations sur la réalité
- Existence de nombreuses librairies pour réaliser de l'AR en mobile
- Facilitée par l'utilisation de logiciels comme Unity
 - Librairie NPM ViroReact
 - Assets Vuforia





Extended Reality (XR)

Umbrella term for any technology that alters reality by adding digital elements to the *real*-world environment to any extent

Augmented Reality (AR)

View of the *physical* or *real*-world with an overlay of digital elements

Mixed Reality (MR)

Blend of the *physical* or *real*-world with digital or virtual elements where physical and digital elements can interact

Virtual Reality (VR)

View of a fully-immersive digital environment

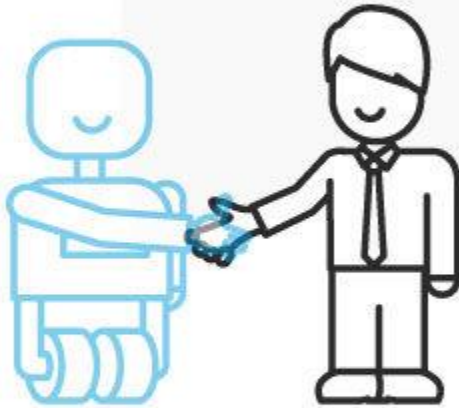
Low Immersion

Physical or *real*-world environment

High Immersion

Virtual environment

AR vs. MR vs. VR



Augmented Reality (AR)

a view of the physical world with an **overlay** of **digital** elements



Mixed Reality (MR)

a view of the physical world with an overlay of **digital** elements where physical and digital elements can **interact**



Virtual Reality (VR)

a **fully-immersive digital** environment

